

Programación para Inteligencia Artificial

Unidad de Aprendizaje I

Lenguajes de programación para IA

Propósito de la Unidad

El estudiante diseñará e implementará algoritmos de Inteligencia Artificial haciendo uso de lenguajes de programación especializados de manera efectiva.

Introducción a lenguajes de programación para Inteligencia Artificial

- ¿Qué implica programar para IA?
- Diferencias con la programación tradicional
- Requerimientos técnicos de la IA moderna
- Importancia del manejo de datos y modelos

Lenguajes más utilizados en IA

- Python
- R
- Java
- C++

Criterios de selección:

- Ecosistema
- Rendimiento
- Comunidad
- Casos de uso

Bibliotecas especializadas en Inteligencia Artificial

- NumPy
- Pandas
- Scikit-learn
- TensorFlow
- PyTorch

Beneficios:

- Desarrollo eficiente
- Código reutilizable
- Robustez y confiabilidad

Frameworks especializados en Inteligencia Artificial

- TensorFlow
- PyTorch
- Keras

Características:

- Variedad de algoritmos
- Procesamiento de datos
- Visualización
- Soporte de ejecución

Componentes básicos de las bibliotecas y frameworks para Inteligencia Artificial

- Estructuras de datos
- Algoritmos de aprendizaje
- Funciones de evaluación
- Interfaces de usuario
- Flujo de inferencia

Consideraciones éticas en la programación para IA

- Uso responsable de datos
- Impacto social
- Transparencia
- Equidad y justicia

Cierre de la Unidad I

- Lenguajes como base de la IA
- Importancia del ecosistema
- Preparación para aprendizaje automático